CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Pas de représentation de P ↦ P(0) dans ℝ[X] (X)

Énoncé

On munit $\mathbb{R}[X]$ du produit scalaire $\langle P, Q\rangle = \int_0^1 P(t)Q(t)\,dt$. Existe-t-il $A \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P(0) = \langle A, P\rangle$ pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $P = XA$ s'annule en 0.

Ce qu'on te demande. Raisonner par l'absurde avec $P = XA$.

Corrigé

1. Tester avec P = XA

Supposons qu'un tel A existe, et prenons $P = XA$. Alors $P(0) = 0$, donc

$$0 = \langle A, XA\rangle = \int_0^1 tA(t)^2\,dt.$$

La fonction $t \mapsto tA(t)^2$ est continue, positive sur $[0,1]$, d'intégrale nulle : elle est nulle. Donc $A(t) = 0$ pour tout $t \in]0,1]$: A a une infinité de racines, $A = 0$. Mais alors $P(0) = \langle 0, P\rangle = 0$ pour tout P, ce qui est faux pour $P = 1$.

Il n'existe pas de tel A.

Le théorème de représentation ne s'applique pas : $\mathbb{R}[X]$ est de dimension infinie.

Le piège

Le résultat de représentation est un théorème de dimension finie (ou d'espace complet).

La méthode

Pour réfuter $\varphi = \langle A, \cdot\rangle$: choisir un P construit à partir de A qui annule φ et rend $\langle A, P\rangle$ positif.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrale nulle.** Une fonction continue, positive, d'intégrale nulle sur un intervalle $[a, b]$ $(a < b)$ est identiquement nulle. Un polynôme qui s'annule en une infinité de points est nul.
- **Représentation des formes linéaires.** Dans un espace **euclidien** E, pour toute forme linéaire φ, il existe un unique $a \in E$ tel que $\varphi(x) = (a|x)$ pour tout x. (L'application $a \mapsto (a|\cdot)$ est linéaire injective de E dans E^*, de même dimension.) Si $\varphi \neq 0$, a est un vecteur normal à l'hyperplan $\ker \varphi$. En dimension infinie, ce résultat peut tomber en défaut.